



# ARQUITECTURA EN LA NUBE Y MULTITENENCIA

## BASES DE DATOS

### ¿QUÉ ES?

La arquitectura en la nube es el diseño estructural que permite ejecutar aplicaciones y servicios utilizando recursos informáticos distribuidos a través de Internet, gestionados por proveedores de servicios cloud como AWS, Azure, Google Cloud o IBM Cloud. Esta arquitectura integra servidores virtuales, bases de datos, redes, almacenamiento y software, permitiendo a las organizaciones acceder a infraestructura escalable, flexible y de bajo costo sin necesidad de mantener servidores físicos propios.

### ARQUITECTURA EN LA NUBE



### VENTAJAS EN LA NUBE

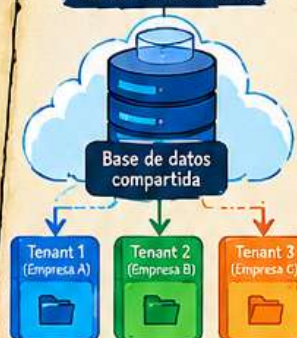
- ✓ Escalabilidad
- ✓ Flexibilidad
- ✓ Alta disponibilidad
- ✓ Bajo costo
- ✓ Automatización

La nube no es solo tecnología, es la libertad de llegar más lejos

### ¿QUÉ ES LA MULTITENENCIA?

La multitención (multi-tenant) es un modelo de diseño en el que múltiples usuarios o clientes (tenants) comparten la misma infraestructura de base de datos, pero con mecanismos que garantizan el aislamiento lógico de sus datos. Este enfoque es común en aplicaciones SaaS (Software as a Service), donde cada cliente accede a su información de forma segura, aunque todos operan sobre la misma plataforma.

#### Una sola infraestructura



### VARIANTES DE MULTITENENCIA

- 1 Base de datos compartida con esquema compartido.
- 2 Base de datos compartida con esquemas separados.
- 3 Múltiples bases de datos independientes.

### ¿POR QUÉ COMBINARLOS?

La combinación de la nube y la multitención permite construir soluciones escalables, seguras y eficientes, ideales para empresas que atienden a múltiples clientes al mismo tiempo. Reduce costos, facilita el mantenimiento centralizado y permite actualizaciones uniformes para todos los usuarios.

"Más clientes, los mismos sueños, una sola plataforma."

## EJEMPLOS DE APLICACIÓN

### a) Plataforma de gestión educativa en la nube (SaaS)

Un sistema como Google Classroom o Moodle Cloud puede alojar múltiples instituciones educativas en una misma infraestructura. Cada institución (tenant) accede a sus cursos, usuarios y contenidos, mientras que el proveedor gestiona la base de datos compartida con aislamiento lógico.



Una plataforma, muchas instituciones.

### b) Aplicación de contabilidad empresarial en la nube

Software como QuickBooks Online permite que miles de pequeñas empresas gestionen sus finanzas en una plataforma común. Cada empresa tiene acceso exclusivo a sus datos, aunque todos comparten la misma base de datos y recursos de servicio, optimizando costos y mantenimiento.



Misma nube, diferentes sueños, los mismos objetivos.

Kevin Alfredo Macha Bruno